Planos del PDM en Business Central

Manual de usuario · Fases 1 y 2 · Extensión Zummo 1.0.0.1018 · octubre 2026

Para qué sirve

I+D guarda los planos y la documentación técnica de los productos en el **PDM de SolidWorks**. Hasta ahora, para ver un plano había que tener el PDM instalado y una licencia.

Ahora, desde la ficha y la lista de productos de Business Central se puede:

- ver la **revisión vigente** del plano del producto, quién la aprobó y cuándo;
- **abrir el plano en PDF** y el resto de documentación (DXF, STEP…) con un clic;
- consultar el **histórico de cambios** del plano: versiones, aprobaciones y comentarios de I+D;
- relacionar la **solicitud de alta** con su plano, que rellena sus datos y avisa si el plano no está aprobado;
- ver los **planos aprobados que aún no tienen producto** y crear su solicitud.

No hace falta tener el PDM ni licencia. Los datos se leen del PDM automáticamente.

Qué se ve en Business Central

Regla	Qué significa
Solo documentos aprobados	Solo llegan a BC los planos que I+D ha aprobado. Lo que está en diseño no se ve.
En modificación	I+D está cambiando un plano que ya estaba aprobado. En BC se sigue viendo la **última versión aprobada** hasta que se apruebe la nueva.
Sustituido	La letra de revisión forma parte del código del producto (260525 → 260525A → 260525B). Cuando I+D aprueba la letra nueva, los códigos anteriores quedan como **sustituidos** y se indica cuál es el vigente.
Colores	El PDM tiene un único plano para todas las variantes de color: `250502B-X` sirve para 250502B-15 (BG), 250502B-18 (BL), etc. BC los relaciona solo.
Actualización	Lo que se aprueba en el PDM aparece en BC en la siguiente sincronización automática (cada hora).

> Por ahora, las **máquinas** (ZMT40…, CM40…) no tienen plano relacionado: en el PDM se documentan como modelo genérico (Z40 Nature…) y no con el código comercial. Se hará en una fase posterior.

Ficha de producto: panel PDM

A la derecha de la ficha, en los paneles informativos, aparece el panel **PDM**. Ejemplo del producto 260525B (empujador calibre 7-8):

PDM	
Revisión PDM	05
Fecha aprob. PDM	18/09/2026 9:01
Aprobado por PDM	jorge-martinez
En modificación PDM	No
Sustituido por (PDM)	
Documentos PDM	5

Campo	Qué indica
Revisión PDM	Revisión del plano (01, 02…). **Pulsando en ella** se abre el histórico. Se muestra en ámbar si el plano está en modificación y en rojo si el producto está sustituido.
Fecha aprob. / Aprobado por	Cuándo y quién aprobó esa revisión en el PDM.
En modificación PDM	Sí: I+D está cambiando el plano. Lo que se ve es la última versión aprobada.
Sustituido por (PDM)	Solo en productos antiguos: código vigente que lo sustituye. Por ejemplo, en 260525A pone 260525B.
Documentos PDM	Cuántos documentos tiene el producto: plano, pieza, PDF, DXF… **Pulsando en el número** se abre la lista.

Acciones en la ficha y en la lista de productos

En la pestaña **Navegar** de la ficha y de la lista de productos, y también en el propio panel PDM:

Acción	Qué hace
Ver plano (PDF)	Abre el PDF aprobado del producto. El fichero se llama con el código y la revisión, por ejemplo `260525B rev05.pdf`.
Documentación PDM	Lista todos los documentos aprobados del producto (plano, pieza, PDF, DXF, STEP…). Desde ahí se abre cualquiera de ellos.
Histórico PDM	Versiones y aprobaciones de esos documentos, de la más reciente a la más antigua.

Si el producto no tiene PDF, aparece un aviso:

- "*No hay ningún PDF aprobado en el PDM para el producto …*" — I+D no ha publicado PDF de ese producto.
- "*El producto 260525A no tiene PDF aprobado (sustituido por 260525B).*" — es un código antiguo; hay que consultar el vigente.

Columnas en la lista de productos

La lista tiene tres columnas que vienen **ocultas**: *Revisión PDM*, *Fecha aprob. PDM* y *En modificación PDM*. Para verlas, usar **Elegir columnas**. Están ocultas para que la lista no vaya más lenta a quien no las necesita.

Documentos PDM

Se abre desde *Documentación PDM* (solo los documentos del producto) o desde **Configuración de inventario → Documentos PDM** (todos los documentos aprobados, se puede filtrar por código, máquina, fechas…).

Columna	Contenido
Código PDM / Nombre fichero	Código del producto en el PDM y nombre del fichero. En **ámbar** si está en modificación y en **gris** si está obsoleto.
Extensión	Tipo de documento: `slddrw` plano, `sldprt` pieza, `sldasm` ensamblaje, `pdf`, `dxf`, `x_t`, `step` …
Revisión, Descripción, Máquina	Datos de la ficha del documento en el PDM.
Fecha aprobación / Aprobado por	Aprobación vigente.
Estado actual	Estado en el PDM (Aprobado, Publicado PDF_DXF_X_T, Diseño…).
Modificación	Texto de I+D explicando el último cambio.
Nº productos	Productos de BC que usan el documento (por ejemplo, todas las variantes de color). Pulsando se abren.

Acciones: **Abrir fichero** (versión aprobada), **Histórico PDM** y **Productos**.

Histórico PDM

Cada documento tiene dos tipos de líneas:

- **Versión**: cada vez que I+D guarda el fichero en el PDM.
- **Transición**: cada cambio de estado del flujo (enviar a aprobar, aprobar, volver a diseño…). Las **aprobaciones** se ven en verde.

En cada línea se ve el **código y la revisión** que tenía el plano en ese momento. Así se sigue la historia completa, por ejemplo del 260525B: prototipo AC0358-01-529 (2022) → 260525 → 260525A → 260525B (aprobado el 18/09/2026, "*Se modifica el alojamiento y topes para el Pasador*").

Acción	Qué hace
Abrir versión aprobada	Sobre una línea de aprobación (verde), abre el fichero tal como se aprobó en ese momento. Sirve para comparar con revisiones anteriores.
Solo aprobaciones	Muestra solo las aprobaciones. Pulsando otra vez se ven todas las líneas.

Solicitud de alta de productos y el PDM

La solicitud de alta (*Solicitud Alta de productos*) se relaciona con el plano del PDM. Así se ve en qué estado está el plano y se evita escribir a mano datos que ya están en el PDM.

Cómo se relaciona

- **Sola, al poner el Nº de producto.** BC busca en el PDM un plano con ese código (o, en colores, el plano "-X": 250502B-18 → 250502B-X), en cualquier estado.
- **A mano**, en el campo *ID Documento PDM*: la búsqueda abre **Buscar en el PDM**, que encuentra por código, descripción o nombre de fichero. Útil cuando el producto aún no tiene el código definitivo en el PDM (por ejemplo, prototipos AC0367…). Los aprobados salen en **verde** y el resto en **ámbar**.
- **Desde el PDM**, si la solicitud llega por la API con el ID del plano.

Muchas solicitudes no tienen plano (instrucciones, marketing, embalajes, productos comprados…). En ese caso no pasa nada: la solicitud funciona como siempre.

Grupo "Plano PDM" de la ficha

Campo	Qué indica
ID Documento PDM	Plano relacionado. Con la búsqueda se puede cambiar.
Código PDM / Revisión PDM	Código y revisión del plano en el PDM.
Estado PDM	*(vacío)*: sin plano · **Pendiente aprobación**: I+D aún no lo ha aprobado · **Aprobado** · **En modificación**: aprobado, pero I+D lo está cambiando.
Fecha aprob. PDM	Cuándo se aprobó.

Datos que se rellenan solos

Al relacionar el plano se rellenan **solo los campos que estén vacíos**; nunca se cambia lo que ya haya escrito el usuario:

Campo de la solicitud	Dato del PDM
Descripción	Descripción del producto.
Traducciones inglés / francés	Descripciones en inglés y francés (si I+D las ha puesto).
Motivo	Texto "Modificación" del plano.
Material, peso neto y bruto	De la pieza del mismo código (el peso pasa de gramos a kg).
Sustituye a	En altas nuevas, el código aprobado anterior del mismo plano, si existe en BC: 260525B → 260525A; con colores, 250510B-18 → 250510A-18.

Si el plano aún no está aprobado, los datos se toman de su última versión. Cuando I+D lo aprueba, en la siguiente sincronización la solicitud pasa sola a *Aprobado* y se completan los campos que sigan vacíos.

Acciones

Acción	Dónde	Qué hace
Ver plano (PDF)	Acciones › PDM	Abre el PDF aprobado del código de la solicitud.
Rellenar desde PDM	Acciones › PDM	Vuelve a buscar el plano y rellena los campos vacíos. Indica el estado del plano.
Histórico PDM	Navegar	Versiones y aprobaciones del plano relacionado.

Aviso al lanzar

Al pulsar *Solicitud Alta/Actualización* o *Revisión Departamentos*, si el plano está pendiente de aprobar o en modificación, BC avisa:

> *El plano 260312.SLDDRW (260312) está en estado 'Diseño' en el PDM y todavía no está aprobado. ¿Desea continuar?*

Es solo un aviso: se puede continuar. En la lista de solicitudes, la columna *Estado PDM* muestra el estado de cada una.

Aprobados PDM sin producto

Lista de planos **aprobados en el PDM** (desde la fecha indicada en la configuración) cuyo código **no existe en BC ni tiene solicitud**. Sirve para que no se quede ningún plano aprobado sin dar de alta, sobre todo las nuevas letras de revisión. Se abre desde el buscador del menú: **Aprobados PDM sin producto**.

Acción / columna	Qué hace
Crear solicitud	Crea una solicitud de alta nueva por cada plano seleccionado, ya relacionada con el plano y con los datos rellenados. Si el plano es de colores ("-X"), crea **una por cada color** que tenía la revisión anterior (250510A-17 → 250510B-17). Antes muestra la lista para confirmar.
Tiene PDF	Indica si hay un PDF aprobado con ese código.
Ver plano (PDF)	Abre ese PDF. *Abrir fichero SolidWorks* abre el fichero de SolidWorks del plano.
Histórico PDM / Actualizar	Histórico del plano / vuelve a calcular la lista.

La lista puede incluir algún código que no es un producto (tornillería de librería, piezas de proveedor…): basta con no crear solicitud para ellos.

Qué programa abre cada fichero

Tipo	Programa
PDF	El lector de PDF habitual.
DXF, STEP, X_T	Programas de CAD o visores. Normalmente se usan para enviarlos a un proveedor.

SLDDRW, SLDPRT, SLDASM	SolidWorks o el visor gratuito **eDrawings**. Si no se tiene, mejor usar el PDF.

> En el **cliente Windows** el fichero se abre directamente. En el **cliente web** el navegador lo descarga o lo abre en otra pestaña.

Preguntas frecuentes

Situación	Respuesta
El producto no tiene panel PDM con datos	No hay ningún documento aprobado en el PDM con ese código. Ocurre con productos comerciales, máquinas y productos antiguos (anteriores al PDM, 2019).
I+D acaba de aprobar y no lo veo	Se actualiza cada hora. Si es urgente, el responsable puede lanzar *Sincronizar PDM ahora* en Configuración de inventario.
Sale "en modificación"	I+D está cambiando el plano. Lo que se abre es la última versión aprobada, que es la válida.
Sale "sustituido por …"	El código consultado es una revisión antigua. Consultar el código indicado.
"No se encuentra el fichero … en el almacén"	Avisar a Sistemas: el servidor de BC no llega a la carpeta del PDM.
La solicitud no encuentra el plano	En el PDM no hay ningún documento con ese código (p. ej. aún en prototipo con código AC…). Buscarlo a mano en *ID Documento PDM* por descripción.
No se rellena un dato	Solo se rellenan campos vacíos y si I+D ha informado ese dato en el PDM (el material y el peso están en la pieza, no en el plano).